

4.1

Hledáme přibližné řešení (a, b, c) tak, aby $\sum_i (z_i - (ax_i + by_i + c))^2$ byl minimální, přičemž (x_i, y_i, z_i) jsou body v $\mathbb{R}^3$ a tímto prostorem prokládáme rovinu $z = ax + by + c$. V zadání máme 6 bodů, budeme mít 6 rovnic tvaru $ax + by + c = z$.

Označme $(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$ + matice A je $(x_i, y_i, 1) \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$.

Hledáme přibližné řešení (a, b, c) , označme jej $\hat{x}$. Matice A má LN sloupce, A^*A bude regulární = ? je invertovatelná. Můžeme tedy najít $\hat{x}$ pomocí vztlku:

$$A^*A\hat{x} = A^*\bar{b} \Leftrightarrow \hat{x} = (A^*A)^{-1}A^*\bar{b}$$

Společným výrazem napravo vyjde $\hat{x} = (a, b, c) = \left(\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{3}{5} \right)$.

Zadáními body budeme prokládat rovinu

$$\underline{z = \frac{2}{3}x + \frac{4}{5}y + \frac{3}{5}}$$